



TECNILED

Manual de usuario

Sistema de inventario y tienda web de iluminación

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Proyecto formativo SENA – Análisis y Desarrollo de Software

Equipo: Luis José Silva, Giselle Velásquez, Laura Sicuariza y Jhon Barrero

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Roles del sistema	3
1.2 Requisitos	3
2. Ingreso al sistema	4
2.1 Iniciar sesión	4
2.2 Recuperar la contraseña	4
2.3 Cerrar sesión	5
3. Navegación	5
3.1 Tienda web	5
3.2 Panel administrativo	6
4. Gestión de usuarios	7
4.1 Consultar y buscar usuarios	7
4.2 Crear una cuenta interna	7
4.3 Cambiar el rol o reactivar una cuenta	8
5. Gestión de productos	9
5.1 Consultar productos	9
5.2 Registrar un producto	9
6. Gestión de proveedores	11
6.1 Registrar o editar un proveedor	11
6.2 Inactivar y reactivar	12
7. Copias de seguridad	13
8. Módulo de ayuda	14
8.1 Gestionar las preguntas (administrador)	14
9. Solución de problemas	15
Glosario	15

1. Introducción

TECNILED es una empresa distribuidora de iluminación decorativa y productos eléctricos. Este sistema reúne en un solo lugar la **tienda web**, donde los clientes consultan los productos, y el **panel administrativo**, donde el personal gestiona usuarios, productos, proveedores y copias de seguridad.

Este manual explica, paso a paso, cómo usar cada módulo disponible en la versión actual.

1.1 Roles del sistema

Lo que cada persona puede ver y hacer depende de su **rol**, que asigna el administrador:

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo el panel: usuarios y roles, productos, proveedores y compras. Si además tiene el permiso de respaldos, gestiona las copias de seguridad.
Control de inventario	Entra al panel para gestionar productos e inventario. No gestiona usuarios ni proveedores.
Cliente	Usa la tienda web: ver productos, su detalle y la ayuda. No entra al panel.

1.2 Requisitos

- Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) en computador, tableta o celular.
- Conexión a internet y una cuenta creada por el administrador. Para consultar la tienda y la ayuda no se necesita cuenta.

2. Ingreso al sistema

2.1 Iniciar sesión

1. En la tienda, haz clic en el **ícono de usuario** de la parte superior derecha.
2. Escribe tu **correo electrónico** y tu **contraseña**.
3. Si quieres comprobar lo que escribiste, pulsa el **ícono del ojo** para mostrar u ocultar la contraseña.
4. Haz clic en **Iniciar sesión**. El personal interno llega al panel; los clientes, a la tienda.

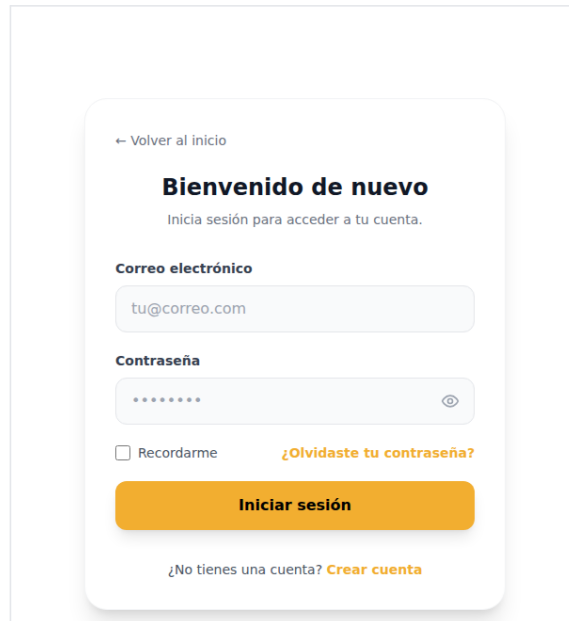


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Importante: después de **3 intentos fallidos** la cuenta se **bloquea** por seguridad. Solo un administrador puede reactivarla desde *Usuarios → Editar rol → Estado de la cuenta: Activa*.

2.2 Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escribe tu correo y pulsa **Enviar código de recuperación**.
3. Revisa tu correo: te llegará un **código** válido por **10 minutos**, que solo se puede usar una vez.

Importante: las cuentas **bloqueadas** no reciben código: primero deben ser reactivadas por un administrador. La pantalla para ingresar el código y crear la nueva contraseña se habilitará en una próxima versión.



Figura 2. Recuperación de contraseña.

2.3 Cerrar sesión

En el panel, usa la opción **Cerrar sesión** al final del menú lateral. En la tienda, el ícono de salida junto a tu nombre.

3. Navegación

3.1 Tienda web

La página principal muestra el encabezado con **Inicio**, **Categorías** y **Ofertas**, el buscador de productos, tu cuenta y el carrito.



Figura 3. Página principal de la tienda.

En la esquina inferior derecha de toda la tienda hay dos botones flotantes:

Botón	Para qué sirve
Accesibilidad (blanco)	Modo oscuro o claro, tamaño de letra y alto contraste. Tu elección se recuerda al cambiar de página.
Ayuda "?" (naranja)	Abre el módulo de Ayuda con preguntas frecuentes y esta guía.

3.2 Panel administrativo

Zona	Descripción
Menú lateral (izquierda)	Acceso a cada módulo. La opción en la que estás aparece resaltada en naranja. En el celular se abre con el botón de tres líneas.
Encabezado (arriba)	Título de la sección, notificaciones y tu nombre con tu rol.
Migas de pan	Debajo del encabezado, muestran dónde estás (por ejemplo: Dashboard / Gestión de usuarios) y permiten volver atrás.
Mensajes	Avisos en verde (operación exitosa) o rojo (error). Se cierran con la X.

4. Gestión de usuarios

Disponible para el rol **Administrador**. Entra por **Usuarios** en el menú lateral.

4.1 Consultar y buscar usuarios

- La tabla muestra nombre, correo, cédula, teléfono y rol de cada cuenta.
- Usa el buscador para encontrar por **nombre, correo o cédula**.
- La lista muestra 10 usuarios por página.

Nombre Completo	Correo	Cédula	Teléfono	Rol	Acciones
Carlos Pérez	cliente.demo@gmail.com	—	—	Ciente	
Giselle Velásquez	giselle.velasquez@tecniled.com	—	—	Control de inventario	
Jhon Barrero	jhon.barrero@tecniled.com	—	—	Administrador	
Laura Sicuariza	laura.sicuariza@tecniled.com	—	—	Administrador	
Luis José Silva Fajardo	luis.silva@tecniled.com	—	—	Administrador	

Figura 4. Lista de usuarios.

4.2 Crear una cuenta interna

1. Haz clic en **Agregar administrador**.
2. Completa nombre, apellido, correo, cédula y teléfono.
3. Escribe una contraseña segura (puedes verla con el ícono del ojo).
4. Elige el **rol** y pulsa **Crear administrador**.

Nuevo administrador ×

Crea una cuenta interna y asigna su rol

Nombre * Apellido

Correo electrónico *

Cédula Teléfono

Contraseña * 👁

Rol y permisos

Rol * ▼

Figura 5. Formulario para crear una cuenta.

Consejo: el sistema no permite repetir un correo ni una cédula ya registrados.

4.3 Cambiar el rol o reactivar una cuenta

1. En la lista, pulsa el ícono de editar de la fila del usuario.
2. Elige el nuevo **rol** y, si la cuenta estaba bloqueada, cambia el **estado** a **Activa**.
3. Pulsa **Guardar cambios**. Los permisos se actualizan de inmediato.

Importante: un administrador no puede quitarse su propio rol, para que el sistema nunca quede sin administrador.

Editar rol ×

Giselle Velásquez —
giselle.velasquez@tecniled.com

Rol y permisos

Rol * ▼

Estado de la cuenta

▼

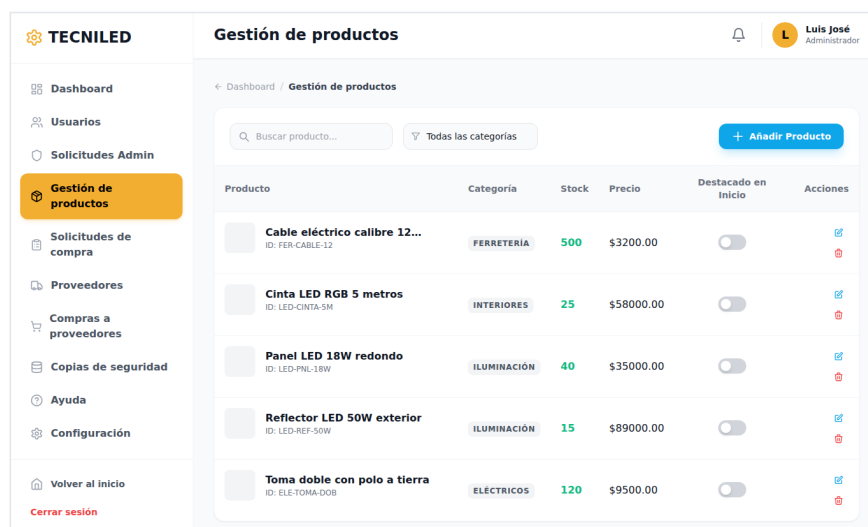
Figura 6. Edición del rol y estado de la cuenta.

5. Gestión de productos

Disponible para **Administrador** y **Control de inventario**. Entra por **Gestión de productos**.

5.1 Consultar productos

- Busca por **nombre o código (SKU)** y filtra por categoría.
- La tabla muestra categoría, stock, precio y si el producto está **destacado en inicio**.
- Activa el interruptor **Destacado en inicio** para que el producto aparezca en la página principal de la tienda.



Producto	Categoría	Stock	Precio	Destacado en Inicio	Acciones
Cable eléctrico calibre 12... ID: FER-CABLE-12	FERRETERÍA	500	\$3200.00	☐	Editar Eliminar
Cinta LED RGB 5 metros ID: LED-CINTA-5M	INTERIORES	25	\$58000.00	☐	Editar Eliminar
Panel LED 18W redondo ID: LED-PNL-18W	ILUMINACIÓN	40	\$35000.00	☐	Editar Eliminar
Reflector LED 50W exterior ID: LED-REF-50W	ILUMINACIÓN	15	\$89000.00	☐	Editar Eliminar
Toma doble con polo a tierra ID: ELE-TOMA-DOS	ELECTRICOS	120	\$9500.00	☐	Editar Eliminar

Figura 7. Lista de productos.

5.2 Registrar un producto

1. Pulsa **Añadir Producto**.
2. Escribe el **código (SKU)**, único para cada producto, y el título.
3. Indica precio normal, precio de oferta (opcional), categoría y stock disponible.
4. Elige el proveedor, si ya está registrado, y carga una imagen.
5. Completa la descripción, el uso e instalación y las especificaciones, y guarda.

TECNILED

Dashboard

Usuarios

Solicitudes Admin

Gestión de productos

Solicitudes de compra

Proveedores

Compras a proveedores

Copias de seguridad

Ayuda

Configuración

Volver al inicio

Cerrar sesión

Gestión de productos

Dashboard / Gestión de productos

Añadir Nuevo Producto

Código (SKU)

Título

Precio Normal

Precio de Oferta

Categoría

Eléctricos

Stock Disponible

0

Proveedor

Sin proveedor

Registra proveedores en la pestaña Proveedores para vincularlos.

Imagen

Figura 8. Formulario de registro de producto.

6. Gestión de proveedores

Disponible para el rol **Administrador**. Entra por **Proveedores**.

- Busca por **nombre o NIT** (con o sin puntos y guion).
- Cada fila muestra teléfono, correo, los productos que suministra y su estado (Activo o Inactivo).

Proveedor	NIT	Teléfono	Correo	Productos	Estado	Acciones
Ferretería El Tornillo	800555444-2	6014443322	—	Sin productos	Inactivo	✎ ✖
Iluminaciones Andinas S.A.S.	900123456-1	3105551234	ventas@andinas.com	Panel LED 18W redondo Reflector LED 50W exterior +1	Activo	✎ ✖
LED Import Colombia	901987654-3	3209876543	contacto@ledimport.co	Cable eléctrico calibre 12 (metro) Cinta LED RGB 5 metros	Activo	✎ ✖

Figura 9. Lista de proveedores.

6.1 Registrar o editar un proveedor

1. Pulsa **Añadir Proveedor**, o el ícono de editar en un proveedor existente.
2. Completa nombre, NIT, teléfono, correo, persona de contacto y dirección.
3. Marca los productos que suministra este proveedor y guarda.

The screenshot shows the 'Proveedores' (Suppliers) section of the TECNILED application. A modal form titled 'Nuevo proveedor' (New supplier) is open, prompting the user to 'Completa los datos del proveedor' (Complete the supplier's data). The form includes the following fields:

- Nombre de la empresa *** (Company name): Distribuidora Eléctrica S.A.S.
- NIT *** (Tax ID): 900123456-7
- Teléfono** (Phone): 300 000 0000
- Correo electrónico** (Email): ventas@proveedor.com
- Dirección** (Address): Calle 10 # 5-20, Sogamoso
- Productos que suministra (0)** (Products supplied): A list of four items with checkboxes:
 - ☐ FER-CABLE-12 - Cable eléctrico calibre 12 (metro)
 - ☐ LED-CINTA-5M - Cinta LED RGB 5 metros
 - ☐ LED-PNL-18W - Panel LED 18W redondo
 - ☐ LED-REF-50W - Reflector LED 50W exterior

Figura 10. Formulario de proveedor.

6.2 Inactivar y reactivar

Con el ícono rojo de la fila puedes **inactivar** un proveedor indicando el motivo. No se borra: queda en la lista como *Inactivo* y puedes **reactivarlo** cuando lo necesites.

7. Copias de seguridad

Disponible para los administradores con el permiso de respaldos. Entra por **Copias de seguridad**.

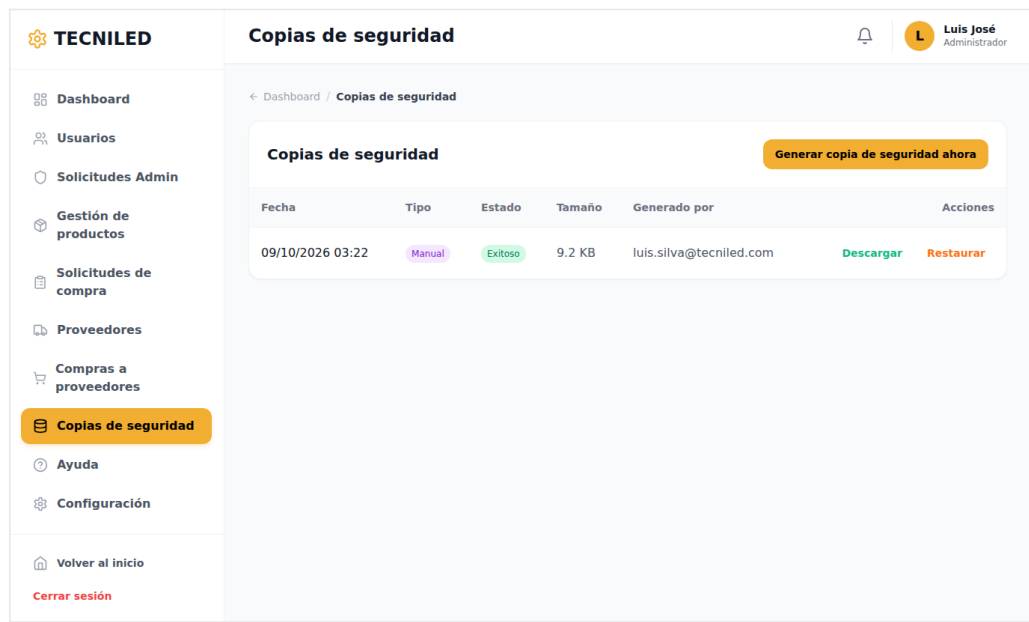


Figura 11. Historial de copias de seguridad.

Acción	Cómo hacerlo
Generar	Pulsa Generar copia de seguridad ahora . Aparece en el historial con fecha, tamaño y quién la generó.
Descargar	Pulsa Descargar en la fila para guardar el archivo en tu equipo.
Restaurar	Pulsa Restaurar , lee la advertencia y escribe la palabra RESTAURAR para confirmar.

Importante: restaurar **reemplaza todos los datos actuales** por los de la copia elegida. Genera una copia nueva antes de restaurar.

8. Módulo de ayuda

Disponible para todos: desde el botón naranja "?" de la tienda o desde **Ayuda** en el menú lateral del panel.

1. Escribe una palabra en el buscador (por ejemplo, *contraseña*) y pulsa **Buscar**.
2. Usa los botones de categoría para ir directo a un tema.
3. Haz clic en una pregunta para ver la respuesta; el + se convierte en ✕.
4. Al final está la guía rápida por módulo y el botón para descargar este manual.



Figura 12. Módulo de ayuda dentro del panel.

8.1 Gestionar las preguntas (administrador)

1. Entra a **/admin/** con una cuenta de administrador.
2. Abre **Ayuda** → **Preguntas frecuentes**.
3. Crea, edita o cambia el **orden** de las preguntas. Desmarca **Activa** para ocultar una pregunta sin borrarla.

9. Solución de problemas

Situación	Qué hacer
"Credenciales incorrectas"	Revisa el correo y las mayúsculas de la contraseña. Usa el ojo para verla.
Mi cuenta está bloqueada	Pide a un administrador que la reactive en Usuarios → Editar rol.
No me llegó el código de recuperación	Revisa la carpeta de spam, que el correo sea el registrado y que tu cuenta no esté bloqueada. El código dura 10 minutos.
No veo una opción del menú	Tu rol no tiene ese permiso. Consulta con el administrador.
Aparece "No encontramos preguntas relacionadas"	Prueba con otra palabra o pulsa <i>mira todas las preguntas</i> .
Un proveedor no aparece al registrar un producto	Verifica que esté registrado y Activo en Proveedores.

Glosario

Término	Significado
SKU	Código único con el que se identifica cada producto.
NIT	Número de identificación tributaria del proveedor.
Rol	Tipo de usuario que define sus permisos.
Respaldo	Copia de toda la información del sistema en un momento dado.
Migas de pan	Ruta de navegación que indica en qué pantalla estás.